ВсОШ 1995, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

495. Высоты тетраэдра пересекаются в одной точке. Докажите, что эта точка, основание одной из высот и три точки, делящие другие высоты в отношении 2 : 1, считая от вершин, лежат на одной сфере. (*Д.Терёшин*)

495. Пусть AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 — высоты тетраэдра $ABCD$, H — точка их пересечения, A_2, B_2, C_2 — точки, делящие высоты в отношении $2:1$, считая от соответствующих вершин, M — точка пересечения медиан AA_3, BB_3, CC_3 треугольника ABC (на рис. 230 проведены не все указанные линии). Докажем, что точки M, A_2, B_2, C_2, D_1 и H лежат на одной сфере с диаметром MH.

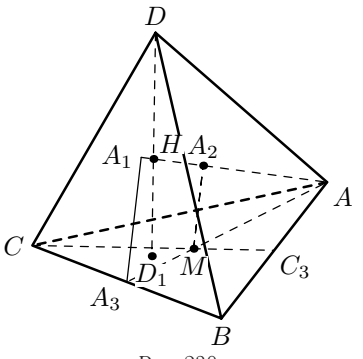


Рис. 230

Из подобия треугольников MAA_2 и A_3AA_1 ($MA : A_3A = A_2A : A_1A = 2:3$) следует, что $MA_2 \parallel A_3A_1$, т. е. $MA_2 \perp A_1A$, так как A_1A — высота тетраэдра и, значит, $AA_1 \perp A_3A_1$. Аналогично доказывается, что $MB_2 \perp B_1B$ и $MC_2 \perp C_1C$. Наконец, DD_1 — высота тетраэдра, поэтому $MD_1 \perp D_1D$. Утверждение доказано.